



Projet : Contrôle du niveau d'eau sur un toit

Realisé Par : HOJAIJ Abdallah, BAHLOUL Ala Eddine, HADJOU DJ Abderrahim

Master : SME

Date : 13/11/2025

Projet encadré par : Vincent Boitier

Année universitaire 2025–2026

Projet : Capteur de niveau d'eau sur le toit d'un garage

But du projet

Réaliser un système simple, peu coûteux et efficace permettant à tous les membres du groupe d'acquérir un niveau de compétences techniques comparable. Nous devons répondre à quatre questions essentielles : Que doit-on faire ? Comment ? Pourquoi ? Et est-ce que cela fonctionne ou non ?

Étapes de réalisation

- Nous avons commencé par nous demander comment piloter les interrupteurs permettant de déclencher le siphon.
- Une première idée proposée consistait à intégrer une petite pompe d'essuie-glace placée au milieu du tuyau, après l'ajout d'un raccord en T. Ainsi, l'activation de la pompe remplirait le tuyau des deux côtés après un certain temps (durée que nous devons déterminer).
- Pour assurer le bon fonctionnement du système, il sera probablement nécessaire d'ajouter un capteur de niveau d'eau couplé à un circuit électronique.
- Vous avez également demandé d'effectuer quelques mesures de débit à l'aide d'un débitmètre.
- D'autres pistes ont été évoquées pour une seconde phase du projet, comme l'ajout d'une carte d'enregistrement des données.

Disponibilités

Nos créneaux varient selon nos emplois du temps. Pour commencer, nous sommes disponibles aux dates suivantes :

- Vendredi 28/11
- Vendredi 5/12

Merci de nous envoyer les disponibilités de la salle G46 pour organiser nos séances de travail.

Matériel nécessaire

- Batterie 12 V
- Pompe d'essuie-glace 12 V
- Détecteur de niveau
- Débitmètre
- Régulateur MPPT